

目录

摘要 2

1. 引言 2

2. 晶体结构与制备调控 3

 2.1 有序相与无序相 3

 2.2 制备路线对颗粒与界面的影响 3

3. 失效机理 4

 3.1 高压电解液氧化与 CEI 增厚 4

 3.2 锰溶出与负极副反应 4

 3.3 机械应力、微裂纹与新鲜界面暴露 4

4. 改性策略研究进展 5

 4.1 体相掺杂 5

 4.2 表面包覆与界面工程 5

 4.3 电解液协同优化 6

 4.4 主要改性策略对比 6

5. 工程化展望 7

6. 结论 7

7. 参考文献 8

摘要

尖晶石型 $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ (LNMO) 因具备约 4.7 V 的高电压平台、147 mAh/g 的理论比容量和无钴化组成, 被认为是面向高比能锂离子电池的重要候选正极材料。与层状高镍三元材料相比, LNMO 的资源约束较小, 三维锂离子扩散通道也有利于倍率性能发挥; 但其高电压工作条件会加速电解液氧化分解、界面膜增厚、过渡金属溶出和颗粒微裂纹扩展, 导致循环容量保持率和全电池寿命下降。本文以文献综述为主体, 围绕 LNMO 的晶体结构、制备工艺、失效机理和改性策略展开分析, 重点讨论有序/无序相调控、颗粒形貌设计、体相掺杂、表面包覆和电解液协同优化对电化学性能的影响。综述表明, 单一改性策略难以同时解决结构稳定性、界面稳定性和离子/电子传输问题, 未来更可行的方向是将前驱体均匀化制备、晶界工程、适度元素掺杂和高压电解液成膜策略进行协同设计。

1. 引言

动力电池和规模储能对高能量密度、低成本和高安全性的需求推动了无钴正极材料的发展。LNMO 属于 5 V 级尖晶石正极, 其主要容量来自 $\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}^{4+}$ 氧化还原反应, 工作电压明显高于常规 LiFePO_4 和多数层状氧化物正极, 因此能够在相近容量条件下提高材料级能量输出^[1]。同时, LNMO 不含钴, 镍和锰的资源可得性较好, 这使其在成本与供应链稳定性方面具有吸引力^[1,2]。

然而, LNMO 的优势与问题都来自其高电压特征。4.7 V 左右的正极电位接近甚至超过常规碳酸酯电解液的稳定范围, 电解液氧化、盐分解、酸性副产物生成和正极-电解液界面膜持续增厚会在循环过程中共同发生^[2,12]。此外, 材料中的 Mn^{3+} 虽可改善电子传导, 但也会诱发 Jahn-Teller 畸变和锰歧化溶解, 进而破坏正极颗粒和负极 SEI 膜^[1,2]。因此, 不能只讨论其材料组成, 还必须把制备过程、晶体结构、颗粒形貌和界面化学联系起来分析。

2. 晶体结构与制备调控

2.1 有序相与无序相

LNMO 通常存在 $P4_{332}$ 有序相和 $Fd\bar{3}m$ 无序相两种结构类型。有序相中 Ni/Mn 在 16d 位点呈较规则排列，氧空位和 Mn^{3+} 含量较低，结构稳定性较好，但电子电导率和倍率性能往往受限^[1,2]。无序相中 Ni/Mn 混排程度提高，部分 Mn^{4+} 被还原为 Mn^{3+} ，电子传导和锂离子扩散动力学有所改善，但过量 Mn^{3+} 又会提高 Jahn-Teller 畸变和锰溶出的风险^[1,3]。

这说明 LNMO 的制备目标并不是简单追求完全有序或完全无序，而是需要根据应用场景调控结构平衡。对于高倍率应用，适度无序化有利于降低传输阻抗；对于长寿命高温循环，过多氧空位和 Mn^{3+} 会放大界面副反应和结构应力。烧结温度、保温时间、冷却速率和氧分压是影响有序/无序比例的关键工艺变量^[1,2]。

2.2 制备路线对颗粒与界面的影响

LNMO 常见制备路线包括高温固相法、溶胶-凝胶法、喷雾干燥法、水热/溶剂热法和共沉淀前驱体法。固相法工艺简单、成本较低，适合规模化探索，但混合均匀性和颗粒形貌控制相对不足。溶胶-凝胶法和喷雾干燥法有利于提高元素分散均匀性，可制备粒径更小、反应活性更高的前驱体，但干燥、热解和后处理过程会增加工艺复杂度^[1]。共沉淀路线能够从前驱体阶段调控 Ni/Mn 分布和二次颗粒形貌，近年来也被用于掺杂型 LNMO 的放大制备研究^[8]。

颗粒形貌和晶面暴露会直接影响高电压界面稳定性。研究表明，颗粒尺寸、表面取向和形貌演变会改变电解液接触面积、锂离子扩散路径和循环中的应力集中位置^[5]。2024 年关于无钴 LNMO 的粒子设计与晶界工程研究进一步强调，颗粒内部晶界和表面缺陷不仅影响初始容量，也决定长期循环中裂纹扩展和界面副反应累积速度^[1]。因此，在材料制备课程设计中，前驱体均匀性、烧结制度和颗粒结构应作为与电化学性能同等重要的评价对象。

3. 失效机理

3.1 高压电解液氧化与 CEI 增厚

LNMO 的高电压平台会促进碳酸酯电解液和锂盐在正极表面的氧化分解。分解产物在正极表面形成正极电解质界面膜（CEI），适度 CEI 可隔离部分副反应，但持续增厚会提高界面电荷转移阻抗，并消耗活性锂和电解液^[2,12]。当电池在高温或高截止电压下循环时，界面膜的无机组分和有机分解产物会更加复杂，气体生成和内阻增长也会加剧^[2]。

3.2 锰溶出与负极副反应

LNMO 中的 Mn^{3+} 可发生歧化反应：



生成的 Mn^{2+} 更容易溶入电解液，并迁移到石墨负极表面。过渡金属沉积会催化负极 SEI 膜分解和再生，导致活性锂持续损失，最终表现为全电池容量衰减和库伦效率下降^[1,2]。这一过程说明，LNMO 正极失效并不局限于正极本身，而是会通过电解液介质传递到负极界面。

3.3 机械应力、微裂纹与新鲜界面暴露

在深度充放电和高倍率循环条件下，颗粒内部的锂浓度梯度、局部 Mn^{3+} 富集和晶格参数变化会形成机械应力。颗粒发生微裂纹后，新鲜表面继续暴露于高电压电解液中，进一步促进 CEI 增厚和锰溶出^[5]。这类“结构损伤-界面副反应-再损伤”的循环是 LNMO 长寿命设计中必须重点抑制的失效链条。

4. 改性策略研究进展

4.1 体相掺杂

体相掺杂的目标是通过稳定晶格骨架、调控氧空位和减少有害 Mn^{3+} 来提高循环稳定性。阳离子掺杂常采用 Ti、Zr、Mg、Al 等元素，其中高价或强键合元素可增强过渡金属-氧框架稳定性，降低高温循环下的结构退化^[6,8]。例如 Zr 掺杂共沉淀 LNMO 的研究表明，掺杂可以结合可放大的制造路线改善高电压尖晶石材料的结构和电化学表现^[8]。

阴离子或阴阳离子协同掺杂则侧重于稳定阴离子框架。Mg/F 共掺杂研究显示，F 的引入有助于调节金属-阴离子键合环境，Mg 则可影响晶格参数和缺陷结构，从而改善 5 V LNMO 的循环性能^[7]。但掺杂并非越多越好。掺杂量过高可能引入非活性相或阻塞锂离子迁移通道，造成初始容量下降；因此，掺杂设计需要在结构稳定性和可逆容量之间取得平衡^[6]。

4.2 表面包覆与界面工程

表面包覆是缓解高压电解液氧化和过渡金属溶出的直接策略。常见包覆层包括 Al_2O_3 、 TiO_2 、 ZrO_2 、磷酸盐、硼酸盐和含锂离子导体相等。包覆层能够降低正极活性表面与电解液的直接接触，减缓 HF 腐蚀和 CEI 无序生长^[4,9]。其中氧化铝包覆研究较多，但超薄 Al_2O_3 包覆并不必然带来持续改善；包覆层厚度、完整性、后退火条件和与 LNMO 表面的化学反应都会影响最终效果^[10,11]。

因此，更合理的界面工程应避免把包覆层仅视作惰性屏障。理想包覆层需要同时满足三点：第一，阻隔电解液直接氧化；第二，允许锂离子快速穿过；第三，在高电压和高温下保持化学稳定。对于绝缘氧化物包覆，过厚会增加界面电荷转移阻抗；对于含锂导体或反应型包覆，关键则是控制相组成和热处理条件，避免形成新的非活性界面相^[9,11]。

4.3 电解液协同优化

仅从正极材料端改性难以完全解决 LNMO 的高压界面问题。近年来的研究开始重视电解液添加剂与正极表面协同成膜。例如，高压 LNMO 电解液添加剂研究表明，合适添加剂可以改变 CEI 的组成和稳定性，从而改善高电压循环表现^[12]。这类策略的核心不是单纯扩大电解液氧化窗口，而是在高电压下形成薄而稳定、离子可导、电子绝缘的界面层。

从工程角度看，材料制备与电解液设计应同步推进。若正极颗粒存在大量裂纹或表面缺陷，电解液添加剂会被持续消耗；若包覆层过厚或不均匀，即使电解液稳定性提高，也可能出现倍率性能下降。因此，LNMO 的产业化更可能依赖“前驱体均匀化-晶粒/晶界调控-适度掺杂-表面成膜-高压电解液”的组合方案。

4.4 主要改性策略对比

改性方向	代表方法	主要作用	优势	局限性
结构有序度调控	烧结温度、氧分压、冷却速率调节	平衡电子传导与结构稳定性	工艺直接，可与现有烧结流程兼容	窗口较窄，批次稳定性要求高
颗粒与晶界工程	前驱体均匀化、粒径控制、晶界优化	降低微裂纹和新鲜界面暴露	能同时影响倍率和寿命	制备过程复杂，表征与质量控制难度高
阳离子掺杂	Ti、Zr、Mg、Al 等	稳定过渡金属-氧骨架，抑制结构退化	对高温循环和结构稳定性有利	过量掺杂会牺牲容量
阴离子/协同掺杂	F 掺杂、Mg/F 共掺杂	稳定阴离子框架并调节缺陷	可改善高压循环稳定性	掺杂均匀性和副相控制困难
表面包覆	氧化物、	隔离电解	直接缓解	包覆过厚

改性方向	代表方法	主要作用	优势	局限性
	磷酸盐、硼酸盐、含锂导体层	液并调控 CEI	界面副反应	会增加阻抗
电解液添加剂	高压成膜添加剂	形成更稳定 CEI	可与材料改性协同	添加剂消耗和全电池兼容性需验证

5. 工程化展望

LNMO 的工程化关键不在于某一种单点改性，而在于建立可放大的制备-结构-性能闭环。前驱体阶段应重点控制 Ni/Mn 化学计量比、元素分布均匀性、二次颗粒强度和杂质含量；烧结阶段应控制温度、氧气气氛和冷却速率，以获得适度无序且缺陷不过量的尖晶石结构^[1,8]。后处理阶段则需要结合包覆和掺杂，避免包覆层不连续、过厚或在退火过程中转化为不利界面相^[9-11]。

在全电池层面，LNMO 还需要与高压电解液、负极和隔膜进行匹配。由于过渡金属溶出会影响石墨负极 SEI，单独测试半电池往往不能完整反映材料的实际寿命。后续研究应更多采用 LNMO/石墨全电池、较高面容量电极和接近实际工况的温度与倍率条件进行评价。只有当材料制备、界面稳定和全电池兼容性同时满足要求，LNMO 才可能从实验室高性能样品走向稳定量产。

6. 结论

LNMO 是兼具高电压、无钴化和三维扩散通道优势的下一代正极材料，但其高电压工作环境也带来了电解液氧化、CEI 增厚、锰溶出和颗粒机械损伤等耦合失效问题。文献综述表明，适度结构无序化有利于改善动力学，颗粒与晶界工程有利于抑制裂纹扩展，体相掺杂可增强晶格稳定性，表面包覆和电解液添加剂则主要改善界面化学稳定性。面向课程设计和后续实验方案，建议将 LNMO 的研究重点放在可放大的前驱体制备、烧结气氛控制、低剂量复合掺杂、均匀薄层包覆和全电池验证上，以形成更接近工程应用的综合评价体系。

7. 参考文献

- [1] Nisar U, Reichel B, Mundsziinger M, et al. Tailoring Co-free LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄ material for high-voltage lithium-ion batteries: particle design & grain boundary engineering. *Advanced Energy Materials*, 2024, 14(43): 2403024.
<https://doi.org/10.1002/aenm.202403024>
- [2] Ma J, Hu P, Cui G, et al. Surface and interface issues in spinel LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄: insights into a potential cathode material for high energy density lithium ion batteries. *Chemistry of Materials*, 2016, 28(11): 3578-3606.
<https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b00948>
- [3] Kunduraci M, Al-Sharab J F, Amatucci G G. High-power nanostructured LiMn_{2-x}Ni_xO₄ high-voltage lithium-ion battery electrode materials: electrochemical impact of electronic conductivity and morphology. *Chemistry of Materials*, 2006, 18(15): 3585-3592. <https://doi.org/10.1021/cm060729s>
- [4] Zhu R, Zhang S, Guo Q, et al. More than just a protection layer: inducing chemical interaction between Li₃BO₃ and LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄ to achieve stable high-rate cycling cathode materials. *Electrochimica Acta*, 2020, 342: 136074.
<https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136074>
- [5] Liu H, Wang J, Zhang X, et al. Morphological evolution of high-voltage spinel LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄ cathode materials for lithium-ion batteries: the critical effects of surface orientations and particle size. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2016, 8(7): 4661-4675. <https://doi.org/10.1021/acsami.5b11389>
- [6] Kocak T, Wu L, Ugur A, et al. Effect of doping amount on capacity retention and electrolyte decomposition of LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄-based cathode at high temperature. *Journal of Solid State Chemistry*, 2022, 310: 123006.
<https://doi.org/10.1016/j.jssc.2022.123006>
- [7] Wei A, Li W, Chang Q, et al. Effect of Mg²⁺/F⁻ co-doping on electrochemical performance of LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄ for 5 V lithium-ion batteries. *Electrochimica Acta*, 2019, 323: 134692. <https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.134692>

- [8] Song Y W, Lee J, Jung Y, et al. Zr-doped high-voltage spinel $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ manufactured via the coprecipitation method. *Langmuir*, 2024, 40(43): 22803-22811. <https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.4c02846>
- [9] Qureshi Z A, Tariq H A, Shakoor R A, et al. Impact of coatings on the electrochemical performance of $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ cathode materials: a focused review. *Ceramics International*, 2022, 48(6): 7374-7392. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.12.118>
- [10] Østli E R, Tesfamhret Y, Wenner S, et al. Limitations of ultrathin Al_2O_3 coatings on LNMO cathodes. *ACS Omega*, 2021, 6(45): 30644-30655. <https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04457>
- [11] Yan S, Sun X, Zhang Y, et al. From coating to doping: effect of post-annealing temperature on the alumina coating of $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ cathode material. *Journal of Solid State Chemistry*, 2022, 306: 122765. <https://doi.org/10.1016/j.jssc.2021.122765>
- [12] Mu J, Wei A, Li X, et al. Exploring the impact of synergistic dual-additive electrolytes on 5 V-class $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ cathodes. *Journal of Power Sources*, 2024, 611: 234707. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.234707>